

MULTIPLEX SOA

Santiago Viana

Juan José Espinosa

Hugo Alejandro Hernández

Arquitectura De Software

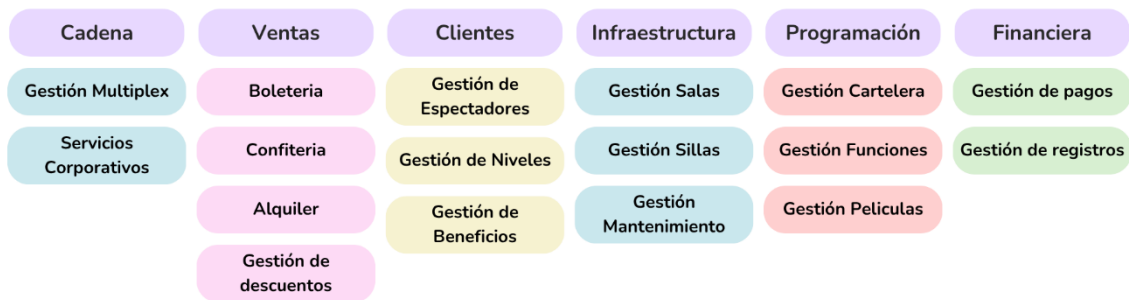
Cesar Augusto López Gallego

Ingenieria de Sistemas e Informatica
Universidad Pontifica Bolivariana

Capacidades Empresariales

Mapa de capacidades

MAPA DE CAPACIDADES



Tipo de acoplamiento de los servicios

Cadena:

Dependencia de características: proporciona funciones de administración corporativa del multiplex, define las reglas y lógica del negocio y gestiona los servicios corporativos a terceros. Es el servicio raíz de la estructura organizacional.

Dependencia de datos: dueña de los datos del multiplex como entidad y de los contratos de servicios corporativos. Los demás servicios heredan configuración de aquí.

Ventas:

Dependencia de características: es el servicio transaccional central este agrupa boletería, confitería, alquiler y aplicación de descuentos. Es el de mayor interacción con el espectador y con procesos de negocio externos.

Dependencia de datos: consume datos de programación (funciones disponibles), infraestructura (sala y sillas) y clientes (descuentos aplicables).

Clientes:

Dependencia de características: proporciona funciones de registro y consulta de espectadores. Validación de niveles y obtención de beneficios. Es consumido principalmente por Ventas al momento de aplicar descuentos o beneficios.

Dependencia de datos: dueña exclusiva de los datos del espectador, su nivel y sus beneficios activos. Ningún otro servicio debería modificar estos datos directamente.

Infraestructura:

Dependencia de características: proporciona funciones de consulta y cambio de estado de salas y sillas. Es consumido por Programación al asignar una sala a una función y por Ventas al reservar una silla específica.

Dependencia de datos: dueña del estado en tiempo real de salas y sillas. Sus datos son de alta volatilidad.

Programación:

Dependencia de características: proporciona funciones de configuración de cartelera, funciones y gestión de catálogo de películas. De este servicio dependen Ventas e infraestructura para que estos puedan operar.

Dependencia de datos: es dueña de los datos de películas, funciones y horarios. Es la fuente sobre que se proyecta, cuando y en que sala.

Financiera:

Dependencia de características: proporciona funciones de registro de pagos y consolidación contable. Es transversal a todo el sistema ósea cualquier operación que genere un movimiento económico pasa por aquí.

Dependencia de datos: consume datos de Ventas para registrar transacciones, pero es dueña del registro contable final. No duplica datos de ventas, sino que los consolida con semántica financiera propia.

Los servicios que se necesitan y las funciones que deben cumplir

Funciones de Clientes y Fidelización

Este servicio centraliza la gestión del perfil del Espectador y controla los niveles de suscripción (Normal, Oro, Platino). Su función principal es validar el estado de la membresía y calcular los beneficios aplicables, exponiendo esta información para que otros servicios la consuman sin alterar los datos originales.

Funciones de Programación

El servicio de programación se encarga de estructurar la cartelera, definiendo horarios, clasificaciones y formatos de las películas.

Funciones de Infraestructura

Administra el espacio físico en las instalaciones. Controlando el aforo de las salas y el estado, verificando la disponibilidad de cada silla en tiempo real, evitando que un mismo asiento sea vendido a dos personas distintas.

Funciones de Ventas

Su función es unificar la venta de boletería y confitería. Se encarga de armar los pedidos del cliente, configurar los combos de alimentos y bebidas, calcular los precios correspondientes e integrar las reservas de eventos especiales o corporativos.

Funciones de Finanzas

Se encarga de procesar los pagos finales y mantener el registro histórico de todas las ventas. Esta información es vital para las auditorías, la contabilidad y el análisis de rentabilidad del negocio.

Aislamiento

En el momento del pago, el Servicio Financiero recibe una orden de transacción depurada. No recibe todos los objetos y sus datos como, película, el formato de la sala o los ingredientes del combo de confitería. Solo recibe la información comercial relevante, los conceptos facturables, los descuentos aplicados y el valor total a recaudar.

Cuando un espectador realiza una compra, la orden aísla su información personal. El Servicio de Ventas no necesita conocer todos los datos del cliente, únicamente solicita al Servicio de Clientes el identificador del usuario y el porcentaje de descuento al que tiene por su nivel.

Seleccionar candidatos a servicios con definición preliminar de sus límites

Clientes y fidelización:

- **Quiénes son los consumidores:** principalmente el servicio de Ventas, que lo consulta para obtener el identificador del Espectador y su porcentaje de descuento.
- **Dónde y cómo se consume:** internamente entre servicios, mediante llamada sincrónica en el momento de compra.
- **Requisitos de desempeño:** alta disponibilidad y baja latencia, ya que bloquea el flujo de venta mientras responde.
- **Alcance comercial:** es limitado al dominio del espectador.

Programación:

- **Quiénes son los consumidores:** Ventas para mostrar las funciones disponibles e infraestructura para verificar disponibilidad de sala.
- **Donde y como se consume:** internamente, con lecturas y escrituras ocasionales como cuando se actualiza la cartelera.
- **Requisitos de desempeño:** alta disponibilidad en lectura. Las actualizaciones de cartelera son pocos frecuentes y pueden ser asíncronas.
- **Alcance comercial:** limitado al dominio de películas, funciones y horarios. No gestiona dinero ni espectadores.

Infraestructura:

- **Quiénes son los consumidores:** Ventas para las reservas de las sillas y programación para la asignación de las salas a una función.
- **Donde y como se consume:** internamente, con llamadas síncronas en tiempo real durante la venta para garantizar que no haya problemas a la hora de vender sillas.
- **Requisitos de desempeño:** es crítico ya que se necesita consistencia estricta en el estado de las sillas. No puede haber lecturas desactualizadas.
- **Alcance comercial:** limitado al estado físico de salas y sillas. No conoce precio ni espectadores.

Ventas:

- **Quienes son los consumidores:** el espectador directamente y financiera ya que esta recibe las ordenes de transacción depurada.
- **Donde y como se consume:** en el punto de venta físico o digital, de forma síncrona durante la transacción.
- **Requisitos de desempeño:** alta disponibilidad y capacidad de orquestar múltiples servicios en una sola operación
- **Alcance comercial:** cubre boletería, confitería, combos, alquiler y eventos. No procesa pagos ni gestiona espectadores.

Financiera:

- **Quien son los consumidores:** internamente el área contable y de auditoría. Externamente se integra al sistema de pago.
- **Donde y como se consume:** al final de cada transacción, recibiendo únicamente la orden depurada de Ventas.
- **Requisitos de desempeño:** alta disponibilidad e integridad de datos por encima de la velocidad. Puede tolerar procesos ligeramente asíncronos para el registro contable.
- **Alcance comercial:** limitado a procesar pagos y mantener el registro histórico.

Cadena:

- **Quienes son los consumidores:** los demás servicios de configuración y la dirección corporativa para gestión de servicios corporativos.
- **Donde y como se consume:** con baja frecuencia en configuración inicial y cambios organizacionales.
- **Requisitos de desempeño:** sin requisitos críticos de latencia.
- **Alcance comercial:** abarca la estructura organizacional del multiplex y los contratos corporativos.

Tipos de servicio de acuerdo con granularidad

- **Servicio de Ventas – proceso de negocio end to end:** es el servicio con mayor granularidad del sistema ya que orquesta un proceso completo que se extiende atreves de varios dominios.

- **Servicio de Clientes y Fidelización - servicio empresarial de plataforma:** ofrece una función empresarial altamente abstracta y ensamblada: el perfil completo del espectador con su nivel y beneficios calculados.
- **Servicio de programación - servicio de subdominio:** tiene granularidad media. Proporciona servicios empresariales para el subdominio de programación cinematográfica y es compartido por Ventas e Infraestructura.
- **Servicio de infraestructura – servicio de subdominio:** también de granularidad media. Proporciona servicios del subdominio físico del cine como las salas y las sillas y es compartido por Programación y Ventas.
- **Servicio financiero – servicio básico de subdominio:** alta granularidad en sus operaciones internas. Proporciona servicios de nivel inferior como el procesamiento de un pago individual o la generación de un registro contable.
- **Servicio de Cadena — Servicio empresarial de plataforma:** ofrece una función empresarial abstracta y transversal: la configuración global del multiplex y la gestión de contratos corporativos. Otros servicios lo consumen en tiempo de configuración como fuente de verdad organizacional, sin necesidad de conocer cómo se estructuran internamente los datos de la cadena. A diferencia de la capa de infraestructura técnica, Cadena sí pertenece a un dominio empresarial propio — el de la administración corporativa del multiplex.

Contratos de servicio (Contract first)

El formato adoptado es **REST/JSON** por ser el estilo más interoperable entre los consumidores internos del multiplex.

Servicio de Cadena

GET /cadena/configuracion/{idSucursal}

- **Entrada:** idSucursal (string, path param)
- **Salida:** { nombreMultiplex, configuracionGlobal, contratosVigentes[] }
- **Errores:** 404 Not Found si la sucursal no existe
- **Req. no funcionales:** disponibilidad 99% se consulta en configuración inicial y cambios organizacionales. Sin SLA crítico de latencia. Cambios en la configuración deben notificarse a los servicios dependientes de forma asíncrona.

Servicio de Clientes y Fidelización

GET /clientes/{idEspectador}/descuento

- **Entrada:** idEspectador (string, path param)
- **Salida:** { idEspectador, nivelSuscripcion: "NORMAL|ORO|PLATINO", porcentajeDescuento: decimal }
- **Errores:** 404 Not Found si el espectador no existe; 503 Service Unavailable con reintento automático
- **Req. no funcionales:** latencia < 150ms, disponibilidad 99.9%. Bloquea el flujo de venta mientras responde es el contrato con SLA más exigente del sistema.

POST /clientes/registro

- **Entrada:** { nombre, correo, documento }
- **Salida:** { idEspectador, nivelSuscripcion: "NORMAL" }
- **Errores:** 409 Conflict si el documento ya está registrado
- **Req. No funcionales:** latencia < 300ms. Operación poco frecuente, no bloquea flujos críticos.

Servicio de Programación

GET /programacion/cartelera

- **Entrada:** (query params opcionales) fecha, formato
- **Salida:** { funciones: [{ idFuncion, pelicula, horario, formato, idSala }] }
- **Errores:** 204 No Content si no hay funciones para los filtros dados
- **Req. no funcionales:** alta disponibilidad en lectura, latencia < 200ms. Las escrituras son asíncronas y pueden tolerar consistencia eventual una cartelera desactualizada por segundos no afecta el negocio.

GET /programacion/funcion/{idFuncion}

- **Entrada:** idFuncion (path param)
- **Salida:** { idFuncion, pelicula, horario, idSala, clasificacion }
- **Errores:** 404 Not Found
- **Req. No funcionales:** latencia < 200ms, disponibilidad 99.5%. Lectura frecuente durante el flujo de venta.

Servicio de Infraestructura

GET /infraestructura/salas/{idSala}/disponibilidad

- **Entrada:** idSala, (query param) idFuncion
- **Salida:** { sillas: [{ idSilla, fila, columna, estado: "DISPONIBLE|RESERVADA|OCUPADA" }] }
- **Errores:** 404 Not Found; 503 con consistencia estricta garantizada
- **Req. no funcionales:** Sin lecturas desactualizadas (consistencia fuerte); latencia < 100 ms

PUT /infraestructura/sillas/{idSilla}/reservar

- **Entrada:** { idFuncion, idOrden }
- **Salida:** { idSilla, estado: "RESERVADA", timestamp }
- **Errores:** 409 Conflict si la silla ya fue reservada (doble venta)
- **Req. No funcionales:** latencia < 100ms, operación idempotente si se llama dos veces con la misma orden no debe generar doble reserva. Consistencia fuerte obligatoria.

Servicio de Ventas

POST /ventas/orden

- **Entrada:** { idEspectador, items_boleteria: [{ idFuncion, idSilla }], items_confiteria: [{ idProducto, cantidad }] }
- **Salida:** { idOrden, subtotal, descuentoAplicado, totalFinal, estado: "PENDIENTE" }
- **Errores:** 400 Bad Request por datos incompletos; 503 si Infraestructura o Clientes no responden
- **Req. No funcionales:** latencia < 500ms considerando que orquesta múltiples servicios. Disponibilidad 99.9%. Debe implementar circuit breaker si Infraestructura o Clientes no responden para evitar dejar órdenes en estado inconsistente.

POST /ventas/orden/{idOrden}/confirmar

- **Entrada:** { idOrden }
- **Salida:** { idOrden, estado: "CONFIRMADA", resumenConceptos[] }
- **Errores:** 409 Conflict si la orden expiró o ya fue procesada

- **Req. No funcionales:** latencia < 300ms, operación idempotente confirmar la misma orden dos veces debe retornar el mismo resultado sin duplicar registros.

Servicio Financiero

POST /financiera/transacciones

- **Entrada (orden depurada):** { idOrden, conceptosFacturables: [{ concepto, valor }], descuentosAplicados[], valorTotalRecaudar: decimal }
- **Salida:** { idTransaccion, estado: "REGISTRADA", timestampContable }
- **Errores:** 422 Unprocessable Entity si la orden ya fue registrada (idempotencia)
- **Req. no funcionales:** integridad sobre velocidad. Puede tolerar latencia < 1000ms. Operación idempotente si la misma orden llega dos veces debe rechazar la segunda con 422. Registro contable inmutable una vez generado

Principio de aislamiento aplicado: El Servicio Financiero no recibe objetos como Pelicula, Sala ni ComboConfiteria. Solo recibe conceptos facturables y el valor total, en línea con el principio de *contract-first* de exponer únicamente lo necesario.

Estilos de comunicación

El sistema adopta **REST/JSON** como protocolo base por su alta interoperabilidad. Analizando los requisitos de desempeño y acoplamiento de cada servicio, la arquitectura implementa un modelo de comunicación híbrido. Se descarta el ESB tradicional ya que los servicios del Multiplex no requieren transformaciones complejas de mensajes ni integración con sistemas legados, casos de uso que justificarían ese nivel de complejidad. En su lugar, para las comunicaciones asíncronas se adopta un Service Bus (RabbitMQ) como intermediario de mensajes, desacoplando al productor del consumidor y garantizando la entrega, aunque el receptor esté temporalmente no disponible.

- **Comunicación Síncrona (Petición-Respuesta en tiempo real):**
 - **Uso principal:** Transacciones críticas donde el proceso de negocio no puede continuar sin una respuesta inmediata.
 - **Ejemplos en el sistema:**
 - *Ventas* consultando a *Cientes* para validar la identidad y el descuento aplicable durante una compra (bloquea el flujo si falla).

- *Ventas* consultando a *Infraestructura* para reservar una silla específica (requiere consistencia estricta para evitar ventas dobles).
- El espectador interactuando directamente con *Ventas* en la taquilla o plataforma digital.
- **Comunicación Asíncrona (Basada en eventos o mensajes):**
 - **Uso principal:** Operaciones que no requieren bloquear al usuario final y que pueden tolerar consistencia eventual.
 - **Ejemplos en el sistema:**
 - Actualizaciones de la cartelera en el servicio de *Programación*.
 - El paso de información de *Ventas* al servicio *Financiero* para la consolidación contable de fin de transacción. Esto permite priorizar la integridad sobre la velocidad de respuesta inmediata al cliente.

Catálogo de servicios

Protocolo base: REST/JSON | Versión del catálogo: 1.0

Campo	Detalle
Nombre	Servicio de Cadena
Versión	v1
Propietario	Dirección corporativa
Granularidad	Servicio empresarial de plataforma
Comunicación	Asíncrona (Service Bus)
Endpoints	GET /v1/cadena/configuracion/{idSucursal}
SLA	Disponibilidad 99%, sin latencia crítica
Consumidores	Todos los servicios en configuración inicial

Campo	Detalle
Nombre	Servicio de Clientes y Fidelización
Versión	v1
Propietario	Área de fidelización y atención al espectador
Granularidad	Servicio empresarial de plataforma
Comunicación	Síncrona (REST directo)
Endpoints	GET /v1/clientes/{idEspectador}/descuento POST /v1/clientes/registro
SLA	Latencia < 150ms, disponibilidad 99.9%
Consumidores	Servicio de Ventas

Campo	Detalle
Nombre	Servicio de Programación
Versión	v1
Propietario	Área de programación cinematográfica
Granularidad	Servicio de subdominio
Comunicación	Síncrona en lectura, asíncrona en escritura (Service Bus)
Endpoints	GET /v1/programacion/cartelera GET /v1/programacion/funcion/{idFuncion}
SLA	Latencia < 200ms, disponibilidad 99.5%
Consumidores	Servicio de Ventas, Servicio de Infraestructura

Campo	Detalle
-------	---------

Nombre	Servicio de Infraestructura
Versión	v1
Propietario	Área de operaciones
Granularidad	Servicio de subdominio
Comunicación	Síncrona (REST directo)
Endpoints	GET /v1/infraestructura/salas/{idSala}/disponibilidad PUT /v1/infraestructura/sillas/{idSilla}/reservar
SLA	Latencia < 100ms, consistencia fuerte
Consumidores	Servicio de Ventas, Servicio de Programación

Campo	Detalle
Nombre	Servicio de Ventas
Versión	v1
Propietario	Área comercial y de taquilla
Granularidad	Proceso de negocio end to end
Comunicación	Síncrona con Clientes e Infraestructura, asíncrona con Financiera (Service Bus)
Endpoints	POST /v1/ventas/orden POST /v1/ventas/orden/{idOrden}/confirmar
SLA	Latencia < 500ms, disponibilidad 99.9%
Consumidores	Espectador (canal de venta), Servicio Financiero

Campo	Detalle
Nombre	Servicio Financiero

Versión	v1
Propietario	Área contable y financiera
Granularidad	Servicio básico de subdominio
Comunicación	Asíncrona (Service Bus)
Endpoints	POST /v1/financiera/transacciones GET /v1/financiera/transacciones/{idTransaccion}
SLA	Latencia < 1000ms, integridad sobre velocidad
Consumidores	Área contable, sistemas de auditoría externos